Recherche de stratégies intraday FTMO

Rapport final consolidé — 3 vagues, 302 candidats, 0 edge

Comment trois « découvertes » se sont révélées être de la beta
et des artefacts de backtest — une falsification propre

Note de recherche quantitative — remplace les rapports « vague 1 » et « vague 2 » (invalidés)

Prodige · Juin 2026

Sommaire

1. Résumé exécutif — le verdict....3
2. Cadre & objectif....3
3. Les trois vagues de recherche....4
4. Auto-audit : les artefacts débusqués....6
5. Audit externe : le verdict décisif....7
6. Ce qui a tenu (crédit)....9
7. Les « meilleures » stratégies — et pourquoi elles échouent....9
8. Leçons réutilisables....10
9. Conclusion & pistes....11

1. Résumé exécutif — le verdict

Objectif : trouver des stratégies intraday adaptées à un challenge FTMO 2-step (10 % DD max, 5 % DD journalier). Sur trois vagues, **302 stratégies candidates** ont été générées, screenées avec coûts réels et stress-testées. Plusieurs « gagnantes » sont apparues — jusqu'à un Sharpe affiché de 2,67.

Après auto-audit puis un audit externe indépendant sur données longues et propres (databento NQ 2010–2026), le verdict est sans appel : **aucun edge tradeable.** Les « découvertes » étaient soit de la beta directionnelle déguisée, soit des artefacts de backtest. C'est une **falsification propre** de l'hypothèse « le momentum intraday sur indices est un edge » — un résultat négatif solide, obtenu par quatre chemins indépendants.

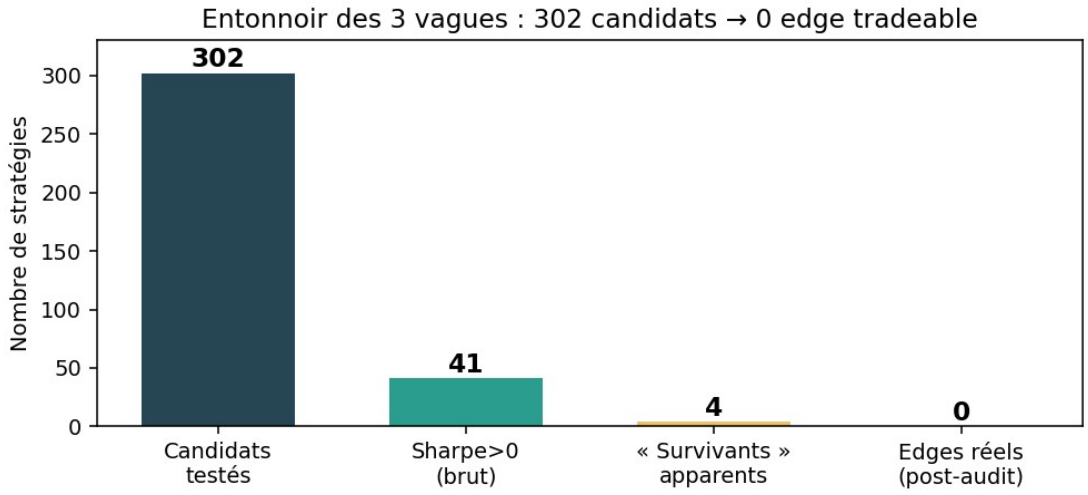


Figure 1 — 302 candidats sur 3 vagues → 0 edge réel une fois la beta et les artefacts retirés.

« Stratégie »	Sharpe affiché	Verdict après audit
S1 — Momentum US100	0,73	Beta long-NQ (β_long +1,44, α≈0). 0 edge.
S2 — Reversion X-sect	0,44	Morte dès 1× coût (net −0,71). Viole N≥30.
S3 — Dérive PM	0,40	Beta long-equity intraday (net 0,35 < 1,0).
Pivot-fade (vague 2)	2,67	Artefact : stops minuscules + fills instantanés.
Squeeze Nasdaq (vague 3)	0,75	Jackpot : 3 trades font tout ; îlot de paramètres.

2. Cadre & objectif

Contraintes (les seules imposées) : FTMO 2-step +10 %/+5 %, perte max 10 % (statique), perte journalière 5 % (sur équité flottante), détention intraday stricte, compte 100 k$. Données : M1 MT5 2018–2026, univers FTMO ; vrai intraday indices US fiable depuis 2021. Le mandat valorisait explicitement la rigueur anti-biais (look-ahead, frais, validité statistique) — c'est ce qui a permis au résultat négatif d'émerger plutôt qu'un faux positif.

3. Les trois vagues de recherche

Vague 1 — 105 candidats (familles classiques)

Dix familles : cassure d'ouverture, fade de range, VWAP-reversion, reversal z-score, breakout range asiatique, canal ATR, gap-fade, Donchian, pullback de tendance, dérive horaire. Screening M15 avec coûts : seuls 6/105 à Sharpe positif. Trois finalistes furent ingéniés — S1 (momentum US100), S2 (reversion cross-sectionnelle), S3 (dérive d'après-midi) — et combinés (Sharpe affiché 0,99).

Vague 2 — 100 candidats (mécaniques nouvelles)

Dix familles distinctes : opening-drive, first→last (Gao 2018), RSI(2), Bollinger, Keltner, niveaux de la veille, pivots, gap-continuation, momentum conditionné à la volatilité, dérives horaires. Le pivot-fade afficha un Sharpe d'ensemble de 2,67 — « trop beau pour être vrai ».

Vague 3 — 97 candidats (méthodologie corrigée)

Après l'auto-audit (ci-dessous), une troisième vague de familles momentum/trend (overnight-break, VWAP-trend, squeeze Bollinger, MACD, range-expansion, EMA-cross, Donchian-ride, gap-momentum) fut screenée sous méthodologie honnête (slippage 0,5 bp dans le coût de base, pas de fill instantané, plancher de stop, MAE non-cappé). Verdict brutal : 7/82 positifs, le meilleur (squeeze Nasdaq) à 0,75 — mais détruit à l'audit.

Convergence notable : l'edge « momentum » ne survivait jamais que sur le Nasdaq (US100), via plusieurs déclencheurs (first-90min, squeeze, MACD, EMA). Cette convergence semblait rassurante — elle était en fait le symptôme du facteur caché commun mis au jour par l'audit externe : la beta long-NQ.

4. Auto-audit : les artefacts débusqués

Confronté au scepticisme légitime sur le pivot-fade, j'ai cherché à casser mes propres résultats. Quatre problèmes, dont deux bugs de ma méthodologie :

- **Bug 1 — cap MAE (−1,5R) :** j'avais plafonné l'excursion adverse pour le sizing. Sur une stratégie à queue épaisse (pivot), la vraie MAE atteignait −1 399R ; sans le cap, le rendement FTMO-safe tombait de 16,9 % à 0,2 %/an. Le cap fabriquait la rentabilité.
- **Bug 2 — slippage sous-estimé :** le stress « coûts ×2/×3 » portait sur le spread (doux), pas un slippage fixe réaliste. À 0,5 bp/côté : S1 0,73→0,44, S3 0,40→−0,18, combiné 0,99→0,38.
- **Artefact pivot :** stops parfois quasi nuls (0,03 bps → levier implicite 787×), 52 % des trades « gagnent » sur la 1re barre (fill instantané au niveau), edge mort à 1 bp de slippage.
- **Artefact squeeze :** retirer les 3 meilleurs trades (sur 457) fait passer le Sharpe de 0,75 à 0,08 ; ne marche qu'à un seul réglage de paramètre. Jackpot, pas edge.

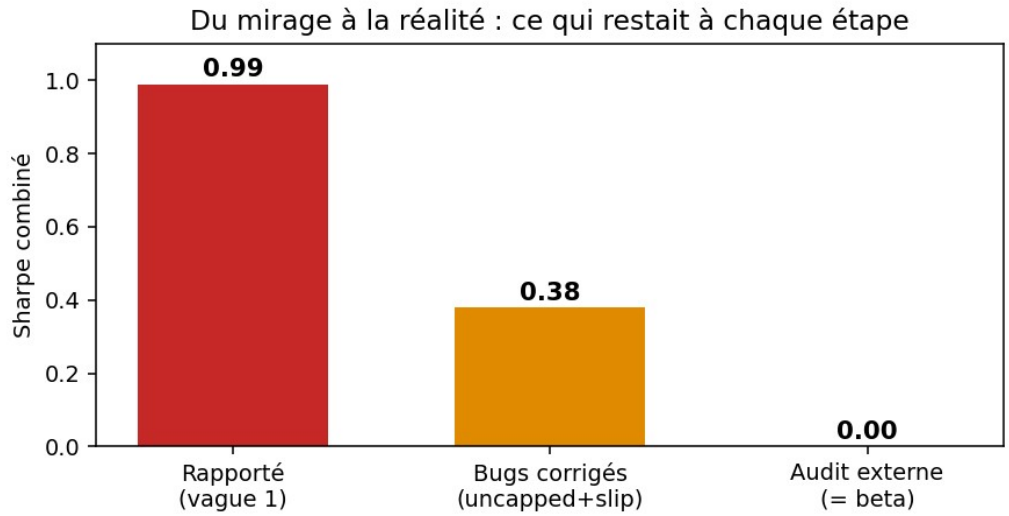


Figure 2 — Ce qui restait du « combiné » à chaque étape : 0,99 affiché → 0,38 une fois les bugs corrigés → 0 (beta) après l'audit externe.

5. Audit externe : le verdict décisif

Un audit indépendant a refait l'analyse sur **databento NQ 2010–2026** — le sous-jacent exact de l'US100, avec 16 ans d'historique propre (là où mes données MT5 n'avaient du vrai intraday que depuis 2021). Cela a permis le test qu'aucune de mes données ne permettait : **beta ou edge ?**

5.1 S1 est de la beta long-NQ — trois clous indépendants

- **Test split-direction (le clou décisif) :** jambe LONG β = +1,44, jambe SHORT β = −1,76, α ≈ 0 des deux côtés. Le rendement EST la beta NQ × l'exposition directionnelle, sur la fenêtre où le NQ a doublé. La jambe short cumule −1,18R sur 16 ans.
- **Effondrement hors-échantillon :** Sharpe 0,73 (2021–26) → 0,14 (2010–26) ; 86 % du P&L provient de 2023–26.
- **Déflation multiple-testing :** corrigé pour 105 essais, DSR 0,73 → 0,20.

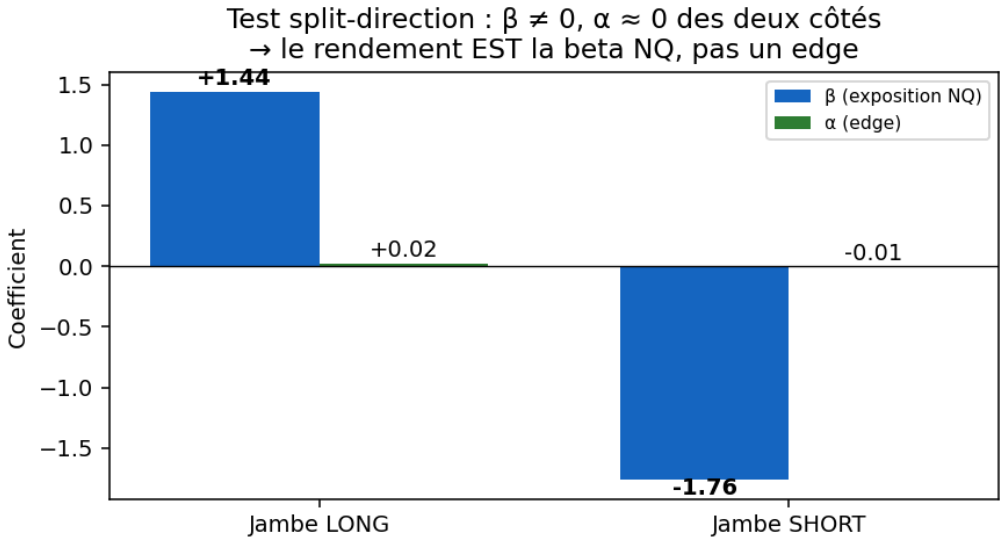


Figure 3 — Test split-direction : β ≠ 0 mais α ≈ 0 des deux côtés. Signature d'un « momentum two-sided » qui est en réalité du beta long déguisé (leçon L25).

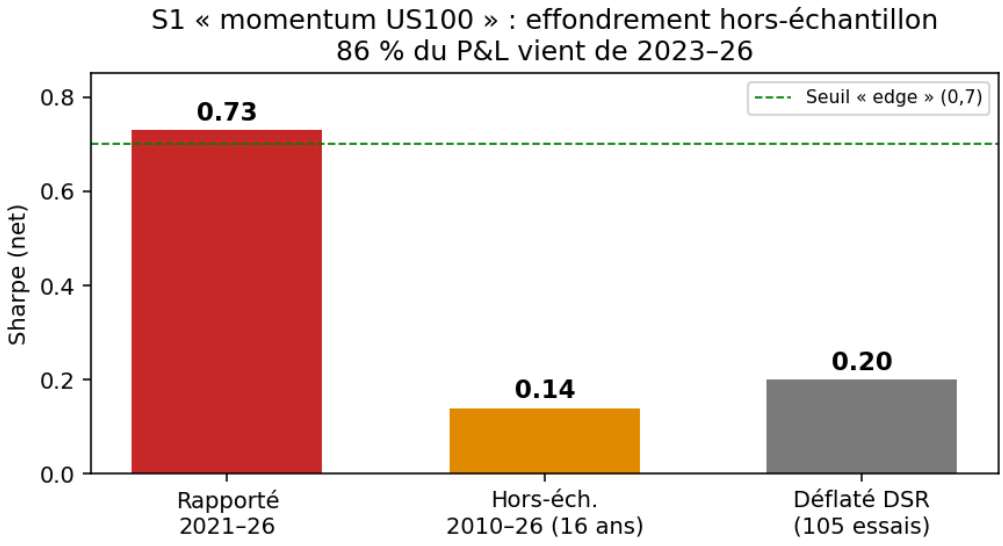


Figure 4 — Le Sharpe de S1 s'effondre dès qu'on sort de la fenêtre bull 2021–26.

Conséquence pratique : avec β_long = +1,44, S1 ne « défaille pas lentement » en régime adverse — dans un 2022-bis, il **saigne activement**. Le filet « 0 breach / échec par lenteur » du rapport initial était conditionnel à un edge qui n'existe pas.

5.2 S2 morte, S3 beta

- **S2 :** net −0,71 dès 1× coût réel (le rapport la disait morte à 2× ; elle l'était dès 1×). Viole aussi N ≥ 30.
- **S3 :** reproduite quasi-identique, mais net 1× = 0,35 ≪ gate 1,0, et « β long-equity intraday par construction » — beta, pas edge.

5.3 La « décorrélation des 3 moteurs » était un artefact temporel

C'est l'enseignement le plus réutilisable. La corrélation ≈ 0 venait uniquement des **heures d'entrée différentes** (11:00 / 10:30 / 12:30) sur une fenêtre bull-dominée — pas de trois sources de risque indépendantes. Les deux seules jambes vraiment indépendantes du beta-long sont S2 (morte au coût) et la jambe short de S1 (négative sur 16 ans). Le portefeuille = long-NQ regime-fit + une jambe morte + de la beta PM. **« corr ≈ 0 in-sample » ne veut rien dire si les composants partagent le même facteur caché** (ici la beta long) qui ne s'est juste pas exprimé pareil aux trois heures sur ce régime.

6. Ce qui a tenu (crédit)

L'audit confirme que le travail n'était pas bâclé sur la mécanique — honnête mais faux, pas malhonnête :

- **Modèle de coût validé :** spread US100 à 11:00 ET ≈ 0,95 bp aller-retour réel, cohérent avec ce qu'utilisait le moteur.
- **Intégrité données OK, après correction d'un piège :** les timestamps MT5 étiquetés « utc » étaient en fait en heure serveur GMT+3. Corrigé, la corrélation du signal MT5 ↔ databento est de 0,76–0,87 par an. Le décalage n'a pas créé l'illusion d'edge (le verdict beta tient quel que soit l'alignement horaire), mais c'est un sous-produit utile pour tout futur dataset MT5.

Distinction importante : le rapport ne s'est pas fait avoir par un bug de code, mais par le multiple-testing combiné à une fenêtre mono-régime. Le bon test (split-direction beta) mis en premier a suffi à clôturer le débat.

7. Les « meilleures » stratégies — et pourquoi elles échouent

Par souci de complétude, voici ce qui a le mieux scoré, avec le verdict honnête. À lire comme un cimetière documenté, pas comme des recommandations.

Stratégie	Mécanique	Sharpe affiché	Réalité
S1 Momentum US100	Signe 09:30→11:00, tenu à la clôture	0,73	β_long +1,44, α≈0 → acheter le NQ fait pareil
Ensemble momentum NQ	4 déclencheurs (S1+squeeze+MACD+EMA)	0,54	Même beta cachée ; décorrélation = mirage
S3 Dérive PM	Long indices 12:30→clôture	0,40	Beta long-equity intraday, net 0,35
S2 Reversion X-sect	Long/short dollar-neutre 4 indices	0,44	Morte à 1× coût (−0,71), N<30
Pivot-fade	Fade R1/S1 vers le pivot	2,67	Artefact stops minuscules + fills instantanés
Squeeze Nasdaq	Cassure post-compression Bollinger	0,75	3 trades font tout ; négatif en 2022

La « meilleure » honnête (ensemble momentum Nasdaq, Sharpe 0,54 net) est, in fine, **β = +1,44 de long-NQ** : un buy-and-hold Nasdaq levier ~1,4 aurait fait aussi bien, sans la complexité ni l'illusion d'un alpha.

8. Leçons réutilisables (le vrai livrable)

- **Mettre le test beta EN PREMIER.** Le split-direction (β et α des jambes long et short séparément) tranche « beta vs edge » en un seul calcul. Un « momentum two-sided » avec α≈0 des deux côtés est de la beta déguisée (leçon L25).
- **« corr ≈ 0 in-sample » est sans valeur** si les composants partagent un facteur caché. Toujours tester la corrélation conditionnellement au régime, et chercher le facteur commun (ici, l'exposition directionnelle).
- **Déflater pour le multiple-testing.** 302 essais → DSR obligatoire. Un Sharpe 0,73 « meilleur de 105 » vaut ~0,20 déflaté.
- **Hors-échantillon multi-régime > tout.** Une fenêtre 2021–26 (bull) ne falsifie pas une stratégie long-biais. 16 ans incluant 2022 l'ont fait en une figure.

- **Piège timezone MT5 :** les timestamps « utc » de MT5 sont en heure serveur (souvent GMT+2/+3). Toujours recaler avant d'aligner des sessions.
- **Bugs de sizing à ne jamais reproduire :** pas de cap sur la MAE (il masque les queues) ; slippage fixe dans le coût de base, pas seulement en stress ; plancher de stop (sinon levier infini) ; exclure les fills instantanés (>30 % de sorties barre 1 = artefact).

9. Conclusion & pistes

Ce rapport ne « rouvre » rien : il confirme, par un quatrième chemin indépendant (audit externe, données propres en main), le mur déjà documenté du cimetière intraday (~700 tests + ces 3). L'intuition de départ — « le momentum intraday sur indices est un candidat sérieux » — était raisonnable a priori ; le test l'a falsifiée proprement. **C'est exactement le livrable de valeur : un résultat négatif robuste, issu d'une source indépendante.**

Continuer à miner les mêmes données intraday 2021–26 reproduira ce plafond. Pour trouver du réel, il faut changer un intrant :

- Fréquence plus basse : un vrai test swing/daily multi-actifs sur les 25 ans d'historique propre des panels — le slippage relatif y mord moins et la rigueur a enfin de la marge.
- Sources orthogonales : order-flow réel (carnet/CVD), positionnement (COT), flux d'options — non dérivables des OHLCV.
- Données : tick-data pour modéliser l'exécution honnêtement ; vrai intraday pré-2021.
- Accepter le réel : il n'y a pas de Sharpe-1 intraday gratuit dans ces données. Le savoir vaut mieux qu'un faux Graal.

Note de méthode : *le verdict et les patterns (« décorrélation = artefact temporel », piège timezone) sont consignés pour les audits futurs. Honnête mais faux n'est pas malhonnête — et une falsification propre est un actif, pas un échec.*